

O desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de controle para sistemas não lineares é um problema inconclusivo e extensamente abordado pela literatura. Buscando a melhor maneira de fazer determinada saída de um sistema não linear seguir uma referência, diversas metodologias são propostas na literatura, desde a linearização em torno de uma referência ou de uma trajetória, até técnicas destinadas a lidar com a falta da propriedade da linearidade. Com o avanço da capacidade de processamento, a integração de técnicas de controle com conceitos de redes neurais tem se destacado em diversos estudos, ampliando significativamente as possibilidades na modelagem de controladores. As redes neurais permitem simular o comportamento de controladores, eliminando cálculos repetitivos e reduzindo de forma significativa os custos operacionais. Além disso, geram sinais de controle robustos, adaptáveis e com alta capacidade de generalização. Diante desse contexto, o presente trabalho propõe uma análise e simulação de redes neurais baseadas em controladores.